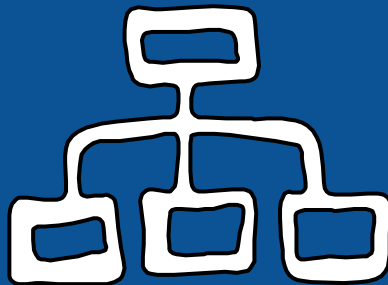


Архитектура ЭВМ и язык ассемблера

Семинар #40:

1. Система сборки Make.
2. Обсуждение требований к ДЗ №5.
3. Вычисление значений ссылок при компоновке.

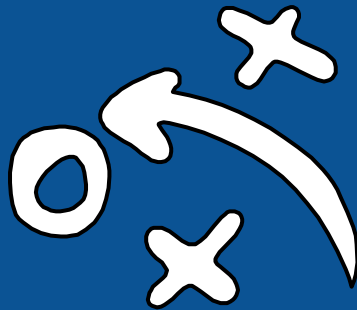
Система сборки Make



Обсуждение требований к ДЗ №5



Вычисление значений ссылок при компоновке



Пример кода с лекции

```
extern void func();

char* buf = "Hello, world!\n";

int main(void)
{
    int ret_code = 0;
    func();
    return ret_code;
}
```

```
#include <stdio.h>

extern char* buf;

void func()
{
    printf("%s", buf);
}
```

Таблицы символов объектных файлов

```
> nm build/hello1.o
```

```
00000000 D buf
```

```
U func
```

```
00000000 T main
```

```
> nm build/hello2.o
```

```
U buf
```

```
00000000 T func
```

```
U printf
```

Типы символов:

B,b – символ из секции **.bss** (неинициализированные переменные)

D,d – символ из секции **.data** (инициализированные переменные)

T,t – символ из секции **.text** (функции)

R,r – символ из секции **.rodata** (константные значения)

C – **common** символ

U – неопределенный символ

V,v,W,w – слабый символ

Ссылка на внешнюю функцию

00000000 <main>:

```
0:  f3 0f 1e fb      endbr32
4:  55              push    ebp
5:  89 e5           mov     ebp,esp
7:  83 e4 f0        and     esp,0xffffffff0
a:  83 ec 10        sub     esp,0x10
d:  c7 44 24 0c 00 00 00  mov     DWORD PTR [esp+0xc],0x0
14:  00
15:  e8 fc ff ff ff  call    16 <main+0x16>
1a:  8b 44 24 0c      mov     eax,DWORD PTR [esp+0xc]
1e:  c9             leave
1f:  c3             ret
```

Ссылки на данные в .rodata/.data/.bss

00000000 <func>:

0:	f3 0f 1e fb	endbr32
4:	55	push ebp
5:	89 e5	mov ebp, esp
7:	83 ec 08	sub esp, 0x8
a:	a1 00 00 00 00	mov eax, ds:0x0
f:	83 ec 08	sub esp, 0x8
12:	50	push eax
13:	68 00 00 00 00	push 0x0
18:	e8 fc ff ff ff	call 19 <func+0x19>
1d:	83 c4 10	add esp, 0x10
20:	90	nop
21:	c9	leave
22:	c3	ret

Задание типов ссылок

```
> readelf --relocs build/hello1.o
```

Relocation section '.rel.text' at offset 0x1d0 contains 1 entry:

Offset	Info	Type	Sym.Value	Sym. Name
00000016	00000c02	R_386_PC32	00000000	func

Relocation section '.rel.data' at offset 0x1d8 contains 1 entry:

Offset	Info	Type	Sym.Value	Sym. Name
00000000	00000501	R_386_32	00000000	.rodata

Relocation section '.rel.eh_frame' at offset 0x1e0 contains 1 entry:

Offset	Info	Type	Sym.Value	Sym. Name
00000020	00000202	R_386_PC32	00000000	.text

Задание типов ссылок

```
> readelf --relocs build/hello2.o
```

Relocation section '.rel.text' at offset 0x1c8 contains 3 entries:

Offset	Info	Type	Sym.Value	Sym. Name
0000000b	00000b01	R_386_32	00000000	buf
00000014	00000501	R_386_32	00000000	.rodata
00000019	00000c02	R_386_PC32	00000000	printf

Relocation section '.rel.eh_frame' at offset 0x1e0 contains 1 entry:

Offset	Info	Type	Sym.Value	Sym. Name
00000020	00000202	R_386_PC32	00000000	.text

Вычисление значений ссылок

Схемы вычисления значений ссылок:

- **R_386_32**: $S + A$
- **R_386_PC32**: $S + A - P$

Слагаемые:

- **S** – абсолютный адрес памяти, которому символ соответствует после перемещения.
- **A** – дополнительное слагаемое (addend), хранимое непосредственно в байтах ссылки.
- **P** – абсолютный адрес ссылки.

Анализ резултата компоновки

```
> objdump -M intel --disassemble=main build/relocs
```

```
000011cd <main>:
```

11cd:	f3 0f 1e fb	endbr32
11d1:	55	push ebp
11d2:	89 e5	mov ebp,esp
11d4:	83 e4 f0	and esp,0xfffffffff0
11d7:	83 ec 10	sub esp,0x10
11da:	c7 44 24 0c 00 00 00	mov DWORD PTR [esp+0xc],0x0
11e1:	00	
11e2:	e8 06 00 00 00	call 11ed <func>
11e7:	8b 44 24 0c	mov eax,DWORD PTR [esp+0xc]
11eb:	c9	leave
11ec:	c3	ret

Анализ результата компоновки

```
> objdump -M intel --disassemble=func build/relocs
```

```
000011ed <func>:
```

11ed:	f3 0f 1e fb	endbr32
11f1:	55	push ebp
11f2:	89 e5	mov ebp,esp
11f4:	83 ec 08	sub esp,0x8
11f7:	a1 08 40 00 00	mov eax,ds:0x4008
11fc:	83 ec 08	sub esp,0x8
11ff:	50	push eax
1200:	68 17 20 00 00	push 0x2017
1205:	e8 fc ff ff ff	call 1206 <func+0x19>
120a:	83 c4 10	add esp,0x10
120d:	90	nop
120e:	c9	leave
120f:	c3	ret

Вычисление значений ссылок

```
> readelf -s build/relocs
```

```
Symbol table '.symtab' contains 72 entries:
```

Num:	Value	Size	Type	Bind	Vis	Ndx	Name
0:	00000000	0	NOTYPE	LOCAL	DEFAULT	UND	
...							
62:	000011ed	35	FUNC	GLOBAL	DEFAULT	16	func
...							
67:	00004008	4	OBJECT	GLOBAL	DEFAULT	25	buf

```
RSLT(buf) = 00004008 + 00000000 = 00004008
```

```
RSLT(func) = 000011ed + ffffffff - 000011e2 = 00000006
```

Вопросы?



Красивые иконки взяты с сайта handdrawngoods.com